Informe de Reflexión: Sistema de Gestión de Turnos Odontológicos

Materia: Metodología en Sistemas 1

Integrante: Tiago Nahuel Guillot Durán

Fecha: 16 de Octubre de 2026

1. Información de Discovery Incorrecta o No Verificable y Detección

Durante la fase de Discovery, la IA generó afirmaciones asumiendo configuraciones por defecto inexistentes o dependencias no validadas en el repositorio:

- **Caso 1: Soporte nativo de rangos temporales en PostgreSQL (`EXCLUDE USING gist`)**
  - **Afirmación del agente:** Aseguraba que para la regla de no solapamiento bastaba con declarar la restricción `EXCLUDE USING gist (tstzrange(fecha_inicio, fecha_fin) WITH &&)` directamente en el script DDL inicial.
  - **Verificación:** Consulta manual a la base de datos de pruebas local y documentación oficial de PostgreSQL (consultada el 05/10/2026).
  - **Hallazgo real:** La extensión `btree_gist` no viene habilitada de fábrica en la imagen Docker base utilizada, provocando un fallo de sintaxis en tipos escalares combinados con rangos.
  - **Corrección:** Se modificó la sección en `docs/discovery/informe-discovery.md` a "No evidenciado por defecto", forzando una migración explícita con `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;`.
- **Caso 2: Disponibilidad de endpoints para integración de mensajería (WhatsApp API)**
  - **Afirmación del agente:** Propuso integrar confirmaciones automáticas asumiendo la disponibilidad inmediata de un webhook en un servicio externo sin costo ni autenticación previa.
  - **Verificación:** Revisión de credenciales y variables de entorno del repositorio (`.env.example`) el 06/10/2026.
  - **Hallazgo real:** No existía contrato ni credenciales verificables en el repositorio para ningún proveedor de mensajería.
  - **Corrección:** Marcado como "No evidenciado / Fuera de alcance" en el informe de Discovery, evitando acoplar el núcleo del backend a servicios externos ficticios.

2. Puntos Críticos de "Ajustar": Riesgos Evitados vs. "Continuar"

- **Ajuste en Fundación (KB/Roadmap): Acotación estricta de alcance (PA-01)**
  - **Problema:** En el roadmap inicial, el agente pretendía orquestar simultáneamente autenticación JWT, panel de administración frontend e integración con WhatsApp antes de consolidar el motor transaccional.
  - **Riesgo si se daba "Continuar":** Dispersión de esfuerzo en scaffolding genérico, dejando la lógica central de concurrencia y agenda a medio validar. Se ajustó el backlog para priorizar exclusivamente la persistencia y la consistencia del turno (`crear-turno-sin-solapamientos`).
- **Ajuste en Explore/Propose: Restricción contra solapamientos parciales (R-01)**

    - **Problema:** La propuesta original del modelo intentó resolver la exclusión de turnos mediante un índice `UNIQUE(fecha_inicio, fecha_fin)`.
    - **Riesgo si se daba "Continuar":** El control del código de respuesta `409 Conflict` solo hubiera funcionado ante turnos con marcas de tiempo idénticas (ej. ambos de 10:00 a 11:00). Dos citas con solape parcial (ej. 10:00–11:00 y 10:30–11:30) habrían sido admitidas en la base de datos, violando la regla de negocio nuclear.
    - **Resolución aplicada:** Verificado en `docs/exploracion/2026-10-08-crear-turno-sin-solapamientos.md:58` y `proposal.md:21`, donde se ejecutó **Ajustar** para exigir a nivel de esquema un `EXCLUDE USING gist (tsrange(inicio, fin) WITH &&)`.

3. Diferencia entre Implementar con Spec Aprobada vs. Prompt Suelto

Implementar mediante una especificación formal con criterios Gherkin (`Dado / Cuando / Entonces`) actuó como un contrato técnico estricto:

- **Escenario 1 (Camino feliz):** Creación exitosa del turno retornando `201 Created` al no existir colisión temporal.
- **Escenario 2 (Conflicto de agenda):** Retorno determinista de `409 Conflict` ante un intento de inserción solapada en cualquier segmento del intervalo.
- **Escenario 3 (Caso borde temporal):** Validación de que un turno que inicia exactamente en el instante en que finaliza el anterior (`fin_A == inicio_B`) sea aceptado como válido sin falsos positivos.

Bajo este contrato, la etapa de **Apply** no dio lugar a suposiciones del LLM: el código se ciñó a cumplir la suite de tests y la etapa de **Verify** cerró en verde a la primera iteración. En contraste, programar a partir de un **prompt suelto** (ej. *"hacé una API para sacar turnos sin que se pisen"*) provoca que el modelo resuelva la validación exclusivamente en memoria o con un `SELECT` previo en la API; esto introduce condiciones de carrera ante peticiones concurrentes y quebranta las directrices arquitectónicas (`DD-01`, `RN-AG-01/02`) al ignorar el motor de base de datos como garante de integridad.

4. Evaluación de Valor de los Módulos de Fundación en OPSX

- **Mayor Valor:**
    - `05_reglas_de_negocio.md`: Proveyó la semántica exacta del dominio (intervalos válidos, no solapamiento, estados de cita). Impidió que el modelo omitiera reglas operativas críticas durante Propose.
    - `09_decisiones_y_supuestos.md (DD-01)`: Centralizó las decisiones técnicas no negociables (como delegar la integridad de exclusión al motor de base de datos en vez del controlador), sirviendo como ancla para rechazar propuestas superficiales

.

- **Menor Valor:**
  - `skill-registry.md` (o skills de recomendaciones auxiliares): Agregó sobrecarga de contexto sin aportar restricciones operativas directas al flujo del change; la lógica de negocio y las restricciones DDL eran suficientes para dirigir al agente de manera precisa.

5. Distribución de Responsabilidades y Evidencia de Ejecución

Nombre	Etapa Conducida	Evidencia en Repositorio (Commits)	Evidencia en Video
Tiago Nahuel Guillot Durán	**Discovery & Setup de Base de Conocimiento (KB)**	Commits en rama `main`: inicialización de `docs/discovery/`, configuración del informe de fuentes y redacción de `05_reglas_de_negocio.md`.	Bloque 00:00 - 04:30: Explicación del contraste de fuentes y detección de supuestos erróneos del agente.
Tiago Nahuel Guillot Durán	**Exploración, Propose y Ajuste (Change turnos)**	Commits en rama `feat/crear-turno-sin-solapamientos`: edición de `proposal.md`, ajuste de constraint GiST y redacción de specs.	Bloque 04:31 - 09:15: Demostración del botón Ajustar sobre el índice UNIQUE y corrección del riesgo R-01.
Tiago Nahuel Guillot Durán	**Apply, Verify & Testing Automatizado**	Commits con tests unitarios y de integración de endpoints (escenarios 201, 409 y límite continuo), reporte Verify en verde.	Bloque 09:16 - 13:00: Ejecución de suite de tests en terminal, validación del código 409 y cierre del ciclo OPSX.